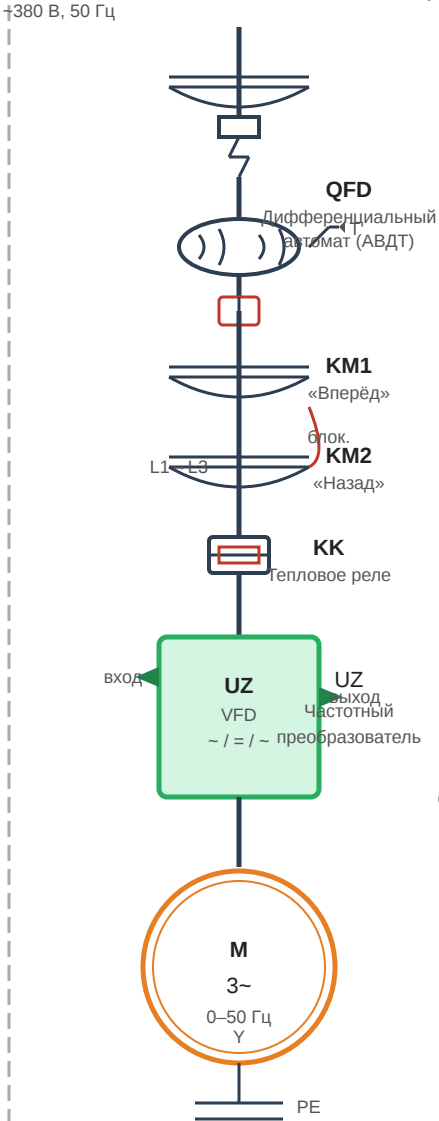


Однолинейная электрическая схема

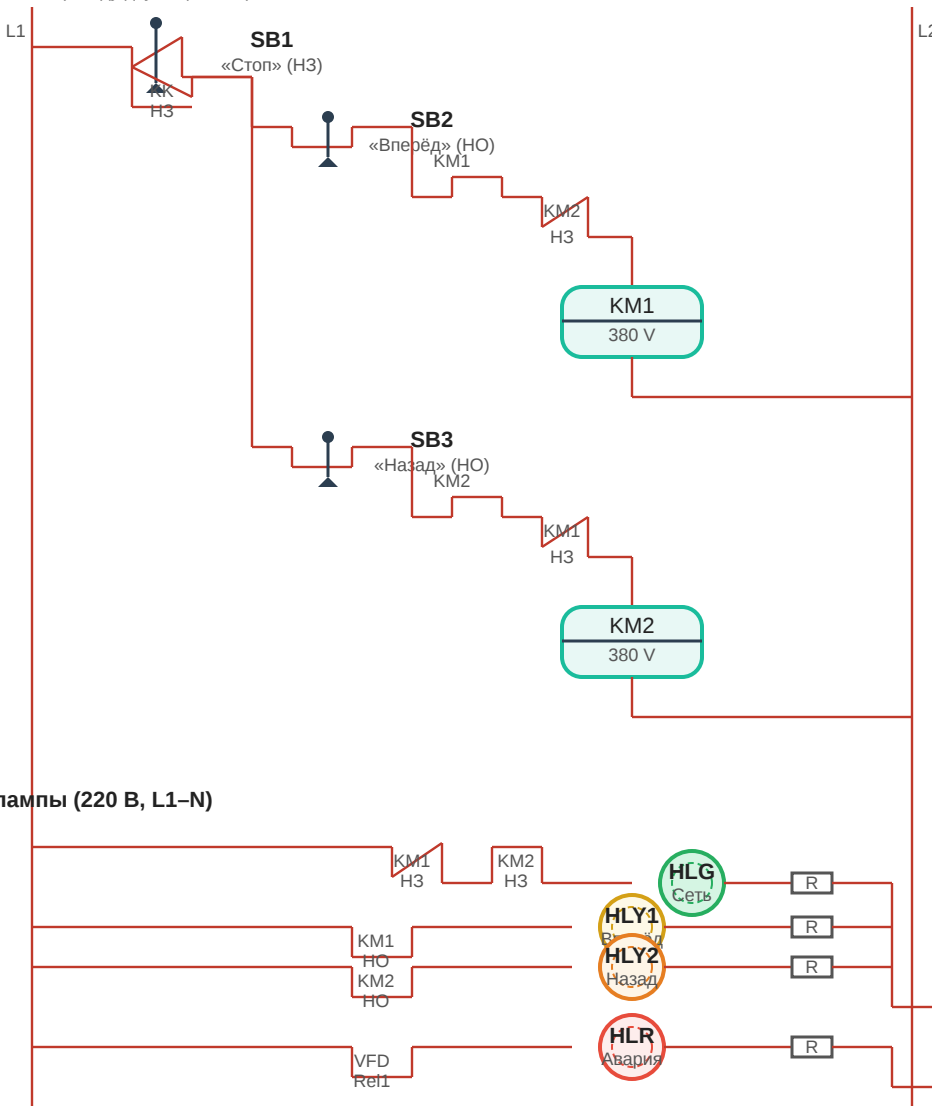
асинхронного электродвигателя с реверсом, VFD и сигнальными лампами

Силовая цепь



Цепь управления (380 В, L1-L2)

Катушки пускателей — 380 В (между двумя фазами)



Сигнальные лампы (220 В, L1-N)

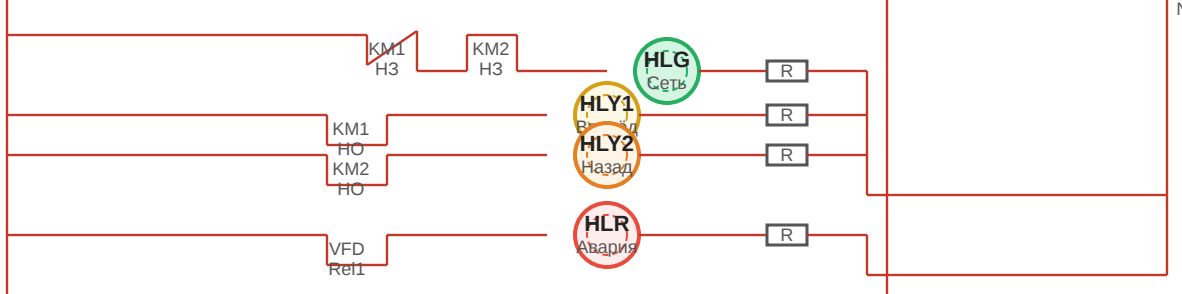


Таблица аппаратов:

Поз.	Наименование	Примечание
QFD	Дифференциальный автомат (АВДТ)	3-полюсный, с УЗО + тепл./эл.-магн. расцепителем
KM1	Контактор «Вперёд»	Катушка 380 В, 50 Гц
KM2	Контактор «Назад»	Катушка 380 В, 50 Гц, L1 ↔ L3
KK	Тепловое реле	НЗ контакт в цепи управления
UZ	Частотный преобразователь	Задание 0-10 В, реле «Авария»

Описание работы:

- QFD — защита цепи от КЗ, перегрузки и утечек на землю
- SB2 «Вперёд» → катушка KM1 (380 В) → KM1 вкл.
- SB3 «Назад» → катушка KM2 (380 В) → KM2 вкл. с L1 ↔ L3
- Взаимная блокировка: НЗ KM1 в цепи KM2 и наоборот
- KK — защита от перегрузки; VFD — плавный пуск/регулировка
- HLG — «Сеть», HLY1 — «Вперёд», HLY2 — «Назад», HLR — «Авария»